3 – Point Questions

1. Air, the gaseous mixture that sustains life, has certain properties that allow us to exist. Which of the following statements about air is true?

Không khí – hỗn hợp khí duy trì sự sống – có những tính chất nhất định giúp ta tồn tại. Phát biểu nào sau đây về không khí là đúng?

A. Unpolluted air can contain up to 10% CO2; / *Không khí sạch có thể chứa tới 10% CO2;*

B. Oxygen is a burning gas; / *Ôxy là chất khí cháy;*

C. Nitrogen is a burning gas; / *Nitơ là chất khí cháy;*

D. Air contains mainly oxygen in order to breathe; / *Không khí chủ yếu gồm ôxy để hô hấp;*

E. Nitrogen reacts with oxygen at very high temperatures. / *Nitơ phản ứng với ôxy ở nhiệt độ rất cao.*

2. If an ideal heat engine has an efficiency of 80%, what will its efficiency be when it operates as a refrigerator?

Nếu một động cơ nhiệt lý tưởng có hiệu suất 80%, thì khi nó hoạt động như một tủ lạnh, "hiệu suất" của nó là bao nhiêu?

A. 25% B. 120% C. 20% D. 85% E. 10%

3. The law of thermodynamic process is stated as follows:

Định luật về quá trình nhiệt động học được phát biểu như sau:

A. At constant pressure, the volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature; / *Ở áp suất không đổi, thể tích của một lượng khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối;*

B. At constant volume, the pressure exerted by a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature; / *Ở thể tích không đổi, áp suất của một lượng khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối;*

C. The rate of diffusion of a gas in a liquid is inversely proportional to the square root of its molecular weight; / *Tốc độ khuếch tán của khí trong chất lỏng tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của khối lượng phân tử;*

D. At constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to its pressure; / *Ở nhiệt độ không đổi, thể tích của khí tỉ lệ nghịch với áp suất;*

E. One mole of any gas occupies the volume of 22.4 L under normal conditions. / *Một mol khí bất kỳ chiếm 22,4 L ở điều kiện chuẩn.*

4. Which of the following sets consists only of ionic compounds?

Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các hợp chất ion?

A. $NaCl$, NH_3, N_2; B. $NaOH$, H_2O, KNO_3; C. NH_4Cl, $NaHCO_3$, CaF_2;

D. N_2, CO_2, SO_3; E. HCl, H_2SO_4, HI.

5. A series combination of n identical batteries, each with EMF E and internal resistance r, powers an external circuit with resistance R, chosen such that the power delivered to the external circuit is maximized. Which of the following will happen if one battery is removed from the combination?

Một bộ n pin giống nhau mắc nối tiếp (mỗi pin có suất điện động E và điện trở trong r) cấp cho mạch ngoài có điện trở R sao cho công suất trên mạch ngoài là cực đại. Nếu bỏ đi một pin, điều gì sẽ xảy ra?

A. The short-circuit current decreases; / *Dòng ngắn mạch giảm;*

B. The efficiency of the external circuit remains the same; / *Hiệu suất của mạch ngoài không đổi;*

C. The voltage drop across the external circuit decreases; / *Hiệu điện thế trên mạch ngoài giảm;*

D. The power in the external circuit is still maximal; / *Công suất trên mạch ngoài vẫn cực đại;*

E. The open-circuit voltage of the equivalent source remains the same. / *Suất điện động hở mạch của nguồn tương đương không đổi.*

6. Two bodies with masses m1 and m2 are connected by a spring and placed on a horizontal table. What is the ratio of the spring elongations, Δx1/Δx2, when a force F is applied to the body of mass m1, and then to the body of mass m2?

Hai vật có khối lượng m1 và m2 được nối bằng lò xo và đặt trên mặt bàn ngang. Tỉ số độ dãn của lò xo Δx1/Δx2 là bao nhiêu khi lần lượt tác dụng lực F lên vật m_1 *rồi lên vật* m_2*?*

A. 1 B. $\frac{m_1}{m_2}$ C. $\frac{m_2}{m_1}$ D. $\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$ E. $m_1 + m_2$

7. Which of the following statements is true?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Carbon has 4 allotropic forms: diamond, graphite, fullerene and graphene; / *Cacbon có 4 dạng thù hình: kim cương, than chì, fullerene và graphene;*

B. In diamond, the carbon atoms are arranged in a planar, layered hexagonal arrangement; / *Trong kim cương, các nguyên tử cacbon sắp xếp theo mạng lớp phẳng lục giác;*

C. Diamond glows and can conduct electric current; / *Kim cương phát sáng và có thể dẫn điện;*

D. Graphite cuts glass; / *Than chì cắt được kính;*

E. In graphite, carbon atoms are arranged tetrahedrically. / *Trong than chì, các nguyên tử cacbon sắp xếp theo tứ diện.*

Note: Allotropy is the property of some chemical elements to have more than one crystalline form, with atoms arranged differently.

Ghi chú: Tính thù hình là tính chất của một số nguyên tố có hơn một dạng tinh thể, do cách sắp xếp nguyên tử khác nhau.

8. Which of the following statements is true regarding light?

Phát biểu nào sau đây đúng về ánh sáng?

A. It propagates in straight lines in homogeneous and isotropic media. / *Ánh sáng truyền theo đường thẳng trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng.*

B. Its propagation speed is lower in water than in glass. / *Vận tốc truyền của ánh sáng trong nước nhỏ hơn trong thủy tinh.*

C. It travels the longest possible path between two points. / *Ánh sáng luôn đi theo quãng đường dài nhất giữa hai điểm.*

D. It has the same frequency for the entire component spectrum. / *Ánh sáng có cùng tần số cho toàn bộ các thành phần phổ.*

E. It is an ionizing radiation. / *Ánh sáng là bức xạ ion hóa.*

9. Which of the following statements is true regarding the image formed in a plane mirror?

Phát biểu nào sau đây đúng về ảnh tạo bởi gương phẳng?

A. The image is symmetrical to the object, equal in size, and inverted. / *Ảnh đối xứng với vật, bằng kích thước và bị đảo.*

B. Total reflection occurs only for angles of incidence greater than 45 degrees. / *Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi góc tới lớn hơn 45°.*

C. At normal incidence, the image is real. / *Khi tia tới vuông góc, ảnh là ảnh thật.*

D. If the object moves 25 cm away from the mirror, the image moves 25 cm closer to the mirror. / *Nếu vật ra xa gương 25 cm, ảnh tiến lại gần gương 25 cm.*

E. The image is always upright and virtual. / *Ảnh luôn cùng chiều và là ảnh ảo.*

10. Which of the following statements about the Daniell cell is true?

Phát biểu nào sau đây đúng về pin Daniell?

A. The electrodes of the cell are not consumed; / *Các điện cực của pin không bị tiêu hao;*

B. It is the first galvanic cell discovered; / *Đây là pin điện hóa đầu tiên được phát hiện;*

C. The anode is a copper electrode placed in sulfuric acid solution; / *Anôt là điện cực đồng đặt trong dung dịch axit sunfuric;*

D. It is an alternating current battery; / *Đây là nguồn điện xoay chiều;*

E. The anode is a zinc electrode. / *Anôt là điện cực kẽm.*

4 – Point Questions

11. Select the correct statement about chemical equilibrium:

Chọn phát biểu đúng về cân bằng hóa học:

A. A system at equilibrium has a constant composition; / *Hệ ở trạng thái cân bằng có thành phần không đổi;*

B. Pressure influences systems in equilibrium that contain only solids; / *Áp suất ảnh hưởng đến hệ cân bằng chỉ chứa chất rắn;*

C. Increasing pressure shifts equilibrium in the direction of the formation of more moles of gas; / *Tăng áp suất làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo nhiều mol khí hơn;*

D. Increasing temperature shifts the equilibrium towards exothermic reaction; / *Tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt;*

E. Increasing the concentration of reactants shifts the equilibrium to the left. / *Tăng nồng độ chất phản ứng làm cân bằng chuyển dịch sang trái.*

12. Select the correct statement about Rutherford's atomic model:

Chọn phát biểu đúng về mô hình nguyên tử Rutherford:

A. It is the first planetary model that positions the positive nucleus at the center and electrons migrate around it; / *Là mô hình "hành tinh" đầu tiên: hạt nhân dương ở trung tâm, electron chuyển động quanh;*

B. Electrons and neutrons are scattered throughout the atom except for the center occupied by protons; / *Electron và nơtron phân tán khắp nguyên tử, trừ trung tâm chứa proton;*

C. The atom has a chaotic arrangement of particles due to their Brownian motion; / *Nguyên tử có sự sắp xếp hỗn loạn do chuyển động Brown;*

D. In the atom, positive and negative particles move in pairs; / *Trong nguyên tử, hạt dương và hạt âm chuyển động theo cặp;*

E. Protons and neutrons do not repel each other due to electrons. / *Proton và nơtron không đẩy nhau nhờ electron.*

13. A monochromatic light ray enters a prism normally (at 0° incidence), where the prism has a refracting angle of 30° and a refractive index of 1.41. What is the value of the deviation angle of the light ray as it emerges from the prism?

Một tia sáng đơn sắc đi vào lăng kính theo phương vuông góc (góc tới 0°). Lăng kính có góc chiết quang 30° và chiết suất 1,41. Góc lệch của tia sáng khi ló ra khỏi lăng kính bằng bao nhiêu?

A. 30^0; B. 15^0; C. 60^0; D. 45^0; E. 90^0.

14. A cube with side length a is placed in a uniform magnetic field of induction B, which is incident on one of the cube's faces at an angle α = 45°. What is the value of the magnetic flux through the cube?

Một hình lập phương cạnh a đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, các đường sức từ hợp với một mặt của lập phương góc α = 45°. Giá trị từ thông qua hình lập phương bằng bao nhiêu?

A. $a^2 \cdot B$;

B. $3\sqrt{2}a^2 \cdot B$;

C. $6\,a^2 \cdot B$;

D. 0;

E. $-\,a^2 \cdot B$.

15. Select the correct statement about chemical elements:

Chọn phát biểu đúng về các nguyên tố hóa học:

A. Metals and nonmetals pool electrons to form ionic compounds; / *Kim loại và phi kim góp chung electron để tạo hợp chất ion;*

B. Oxygen combines directly with all chemical elements in the periodic table; / *Ôxy kết hợp trực tiếp với mọi nguyên tố trong bảng tuần hoàn;*

C. Reactive metals have low ionization energies; / *Kim loại hoạt động mạnh có năng lượng ion hóa thấp;*

D. Metals have high electronegativities; / *Kim loại có độ âm điện cao;*

E. Non-metals transfer electrons forming positive ions. / *Phi kim nhường electron tạo ion dương.*

16. A converging lens forms an image of a real object placed at a distance equal to 2f from the lens (where f is the focal length). Which of the following statements is correct in this situation?

Một thấu kính hội tụ tạo ảnh của vật thật đặt cách thấu kính một khoảng bằng 2f (f là tiêu cự). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. The image formed by the lens is the same size as the object. / *Ảnh tạo bởi thấu kính có kích thước bằng vật.*

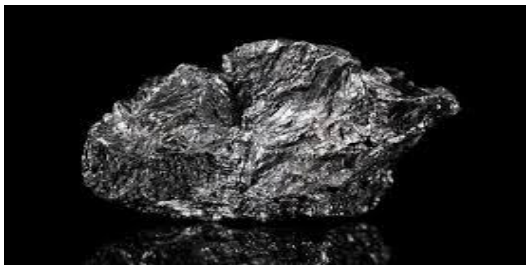
B. The image formed by the lens is real and larger than the object. / *Ảnh là ảnh thật và lớn hơn vật.*

C. The image is formed at a distance f/2 from the lens. / *Ảnh được tạo ở khoảng cách f/2 tính từ thấu kính.*

D. The image is diverging and smaller than the object. / *Ảnh là ảnh ảo và nhỏ hơn vật.*

E. The image is virtual, equal in size to the object, and located at 2f. / *Ảnh là ảnh ảo, bằng vật và nằm tại 2f.*

17. Choose the false statement:



Chọn phát biểu sai:

A. Carbon forms a compound with high hardness; / *Cacbon tạo hợp chất có độ cứng cao;*

B. Graphite conducts electric current; / *Than chì dẫn điện;*

C. Water molecules associate by hydrogen bonds; / *Các phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô;*

D. Hydrochloric acid molecules associate by hydrogen bonds; / *Các phân tử axit clohiđric liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô;*

E. Table salt is an ionic compound. / *Muối ăn là hợp chất ion.*

18. Which of the following statements about coal is true?

Phát biểu nào sau đây về than đá là đúng?

A. Only CO_2 and heat are formed by burning coal; / *Đốt than chỉ tạo CO_2 và nhiệt;*

B. Coal is a sedimentary rock formed by the transformation of plant remains; / *Than đá là đá trầm tích hình thành do biến đổi xác thực vật;*

C. Anthracite has the lowest carbon content; / *Than antraxit có hàm lượng cacbon thấp nhất;*

D. Peat contains the highest percentage of carbon; / *Than bùn có tỉ lệ cacbon cao nhất;*

E. Coals are sedimentary rocks formed by the transformation of animal remains. / *Than đá hình thành do biến đổi xác động vật.*

19. Which of the following physical quantities is NOT a vector quantity?

Đại lượng vật lý nào sau đây KHÔNG phải là đại lượng vectơ?

A. Friction force / *Lực ma sát*

B. Mechanical power / *Công suất cơ học*

C. Gravitational field strength / *Cường độ trường hấp dẫn*

D. Gravitational acceleration / *Gia tốc trọng trường*

E. Torque (moment of force) / *Mômen lực (ngẫu lực)*

20. A monochromatic radiation enters water from air, perpendicularly to the water surface. Under these conditions, which of the following occurs?

Một bức xạ đơn sắc đi từ không khí vào nước theo phương vuông góc với mặt nước. Khi đó hiện tượng nào xảy ra?

A. The frequency of the radiation changes. / *Tần số bức xạ thay đổi.*

B. The period of the radiation changes. / *Chu kỳ bức xạ thay đổi.*

C. The propagation speed of the radiation changes. / *Vận tốc truyền bức xạ thay đổi.*

D. The direction of propagation of the radiation changes. / *Hướng truyền bức xạ thay đổi.*

E. Total internal reflection occurs. / *Xảy ra phản xạ toàn phần.*

5 – Point Questions

21. A solution of HCl of V = 100 cm³, c = 20%, ρ = 1.1 g/mL is diluted with 600 mL distilled water (ρ = 1g/mL). Which of the following statements about the resulting HCl solution is true?

Dung dịch HCl có V = 100 cm³, c = 20%, ρ = 1,1 g/mL được pha loãng với 600 mL nước cất (ρ = 1g/mL). Phát biểu nào sau đây đúng về dung dịch HCl thu được?

A. $V_f = 600$ mL;

B. $m_s = 710$ g;

C. $m_d = 120$ g;

D. it colors the phenolphthalein solution red; / *làm dung dịch phenolphthalein chuyển màu đỏ;*

E. pH > 7.

Notation: ms is the mass of the solution; md is the mass of the dissolved substance (solute); V_f is the final volume of the solution.

Ký hiệu: ms là khối lượng dung dịch; md là khối lượng chất tan; Vf là thể tích cuối của dung dịch.

22. A pelican situated at a height d above the water is observed at normal incidence by a fish located at a depth h below the water surface. The water can be considered as a plane-parallel glass slab with a refractive index n. At what distance will the fish perceive the pelican?

Một con bồ nông ở độ cao d phía trên mặt nước được một con cá ở độ sâu h dưới mặt nước quan sát theo phương vuông góc. Nước coi như bản phẳng song song có chiết suất n. Con cá sẽ nhìn thấy bồ nông ở khoảng cách nào?

A. $\frac{d}{n} + h$

B. $\frac{d}{n-1} - h$

C. $nd + h$

D. $\frac{n-1}{n} d + h$

E. $\frac{nd}{n-1} - h$

23. Which of the following is a false statement:

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Naphthalene sublimates; / *Naphthalen thăng hoa;*

B. Acetic acid is soluble in oil; / *Axit axetic tan trong dầu;*

C. Sugar can dissolve in alcohol; / *Đường có thể tan trong rượu;*

D. Starch does not dissolve in water; / *Tinh bột không tan trong nước;*

E. Oil and gasoline are miscible. / *Dầu và xăng trộn lẫn được.*

24. A moving object travels with velocity v such that its momentum is 16 N·s and its kinetic energy is 8 J. What are the mass and the velocity of the object?

Một vật chuyển động có vận tốc v sao cho động lượng là 16 N·s và động năng là 8 J. Khối lượng và vận tốc của vật là bao nhiêu?

A. $2\text{kg}, 8\ \text{m/s}$;

B. $1\text{kg}, 16\ \text{m/s}$;

C. $4\text{kg}, 4\ \text{m/s}$;

D. $8\text{kg}, 2\ \text{m/s}$;

E. $16\text{kg}, 1\ \text{m/s}$;

25. Select the correct method of obtaining alkenes:

Chọn phương pháp điều chế anken đúng:

A. Dehydration of dicarboxylic acids; / *Tách nước axit đicacboxylic;*

B. Dehydrogenation of alcohols; / *Tách hiđrô của ancol;*

C. Burning alkynes; / *Đốt cháy ankin;*

D. Substitution of alkanes; / *Phản ứng thế của ankan;*

E. Dehydration of alcohols. / *Tách nước ancol.*

26. Which of the following phenomena demonstrates the quantization of electric charge?

Hiện tượng nào sau đây thể hiện sự lượng tử hóa điện tích?

A. Ohm's law for a part of an electric circuit / *Định luật Ôm cho đoạn mạch*

B. Kirchhoff's theorems / *Các định luật Kirchhoff*

C. Electrification through friction / *Nhiễm điện do cọ xát*

D. The phenomenon of electrolysis / *Hiện tượng điện phân*

E. The phenomenon of electromagnetic induction / *Hiện tượng cảm ứng điện từ*

27. Choose the correct statement about vitamins:

Chọn phát biểu đúng về vitamin:

A. Water-soluble vitamins are A,B,C; / *Vitamin tan trong nước là A, B, C;*

B. Long absence of vitamins is not dangerous; / *Thiếu vitamin lâu dài không nguy hiểm;*

C. B vitamins are fat-soluble; / *Vitamin nhóm B tan trong chất béo;*

D. Vitamins A,D,E dissolve in fats; / *Vitamin A, D, E tan trong chất béo;*

E. Body hydration favors avitaminosis. / *Cơ thể đủ nước gây thiếu vitamin.*

28. Three bodies of equal mass are lifted to the same height at constant speed: one vertically, the second along a frictionless inclined plane, and the third along a semicircular path. What can be said about their final potential energies?

Ba vật có cùng khối lượng được nâng lên cùng độ cao với vận tốc không đổi: vật thứ nhất nâng thẳng đứng, vật thứ hai theo mặt phẳng nghiêng không ma sát, vật thứ ba theo cung nửa đường tròn. Có thể nói gì về thế năng cuối cùng của chúng?

A. $E_1 > E_2 > E_3$;

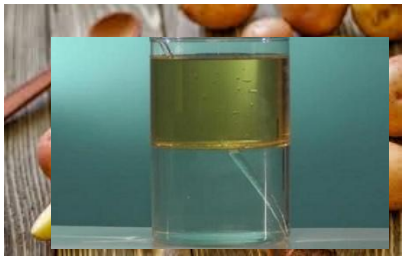
B. $E_1 = E_2 = E_3$;

C. $E_1 < E_2 = E_3$;

D. $E_1 = E_2 < E_3$;

E. $E_1 < E_2 < E_3$.

29. Select the correct statement:



Chọn phát biểu đúng:

A. Oxidation of 2-butene with KMnO4 releases CO2; / *Oxi hóa 2-buten bằng KMnO4 giải phóng CO2;*

B. Adding bromine to propene will cause the organic substance to turn brown; / *Thêm brom vào propen làm chất hữu cơ chuyển màu nâu;*

C. Sucrose is insoluble in liquid fat; / *Saccarozơ không tan trong mỡ lỏng;*

D. Cellulose is soluble in water because it is hygroscopic; / *Xenlulozơ tan trong nước vì hút ẩm;*

E. Proteins are needed by the human body only for growth. / *Protein chỉ cần cho cơ thể để tăng trưởng.*

30. In the adjacent vessel, there are two immiscible liquids forming two layers of equal height, $h_1 = h_2$.The vessel, with a total height $H > 2\ h_2$, is sealed airtight. Under these conditions, which of the following statements is correct?

Trong bình kín có hai chất lỏng không hòa tan tạo thành hai lớp có cùng chiều cao **, $h_1 = h_2$**. *Bình có tổng chiều cao $H > 2$* **h_2** *và được bịt kín. Khi đó phát biểu nào đúng?*

A. The liquid at the bottom of the vessel weighs less than the one at the top; / *Chất lỏng ở đáy bình nhẹ hơn chất lỏng ở trên;*

B. The liquid at the bottom of the vessel has a lower density than the one at the top; / *Chất lỏng ở đáy có khối lượng riêng nhỏ hơn chất lỏng ở trên;*

C. The hydrostatic pressure exerted by the two liquids is equal to the pressure they would exert in a vessel with twice the base area, provided the heights remain the same; / *Áp suất thủy tĩnh do hai chất lỏng gây ra bằng áp suất trong bình có diện tích đáy gấp đôi nếu chiều cao không đổi;*

D. Each of the two liquid layers exerts the same hydrostatic pressure; / *Mỗi lớp chất lỏng gây áp suất thủy tĩnh như nhau;*

E. If the vessel is turned upside down, the liquid that was initially on top will settle at the bottom. / *Nếu lật ngược bình, chất lỏng ban đầu ở trên sẽ xuống dưới.*